

Klausurdeckblatt



Matrikel – Nr.:

--	--	--	--	--	--

Bitte tragen Sie ihre Matrikelnummer und ihren Namen in die dafür vorgesehenen Felder ein. Bitte in deutlicher Handschrift mit einem schwarzen Stift (nicht Bleistift)
Das Feld mit dem **Barcode ist unbedingt frei zu lassen.**

Vorname:

Nachname:

Danke.

Der Bereich unterhalb dieser Linie kann von der Fakultät frei gestaltet werden.

Probeklausur zur Vorlesung Softwarekonstruktion WS 2023/24

Januar 2024

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Punkte	10	16	20	14	12	8	80
erreicht							

1. Prüfer: _____

2. Prüfer: _____

In der Klausur sind insgesamt **80 Punkte** erreichbar.
Zum Bestehen sind mindestens **40 Punkte (50 %)** erforderlich.

Wir wünschen viel Erfolg!

Nach der Korrektur wird Ihre Note unter einem dreistelligen Pseudonym-Code veröffentlicht, den Sie von der Aufsicht erhalten. Tragen Sie diesen Code hier ein:

--	--	--

Hinweis: Wir als Klausurveranstalter sind organisatorisch nicht dazu in der Lage, vor bzw. während der Klausur zu überprüfen, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu berechtigt sind, die Klausur mitzuschreiben bzw. ob sie ordnungsgemäß bei der jeweils zuständigen Stelle angemeldet sind. Daher gilt folgendes:

Durch die Teilnahme an der Klausur erkennt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin an, dass diese unter Vorbehalt stattfindet. Genauer: Die Anerkennung der bei der Klausur erzielten Note hängt von der jeweils zuständigen Stelle ab und ist nicht automatisch durch die Teilnahme an der Klausur gegeben.

Hinweise & Organisatorisches

- Als Hilfsmittel sind ausschließlich ein beidseitig beschriebener A4-Klausurzettel und ein nicht programmierbarer Taschenrechner zugelassen. Der Klausurzettel wird mit der Klausur eingesammelt.
- Legen Sie einen Lichtbildausweis sichtbar vor sich hin, um eine störungsarme Prüfung zu ermöglichen.
- Während der Ausweiskontrolle werden Pseudonym-Codes ausgeteilt. Tragen Sie Ihren Code auf dem Deckblatt ein, damit Sie Ihr Ergebnis vor der Klausureinsicht erfahren können. Verwenden Sie *nur* den ausgegebenen Code. Eigene Codes werden *nicht* berücksichtigt.
- Die Klausur ist zunächst auf Vollständigkeit zu prüfen.
- Jede Seite der Klausur inkl. Deckblatt und Zusatzblättern sowie Ihr mitgebrachter Klausurzettel müssen *leserlich* mit Namen, Vornamen und Matrikelnummer versehen werden.
- Trennen Sie die Seiten der Klausur nicht voneinander. Sollte sich die Heftung lösen, melden Sie sich per Handzeichen bei der Klausuraufsicht.
- Verwenden Sie zur Bearbeitung der Klausur ausschließlich dokumentenechte Stifte in den Farben blau oder schwarz. Bearbeitungen mit Bleistift oder anderen nicht dokumentenechten Stiften werden *nicht* berücksichtigt.
- Sonstige Hilfsmittel oder eigenes Papier sind nicht zur Verwendung zugelassen. Die Verwendung von Tipp-Ex, Tintenkiller, Korrektur-Rollern und vergleichbaren Utensilien führt zur Bewertung der betroffenen (Teil-)Aufgaben mit 0 Punkten.
- Lösungen sind eindeutig kenntlich zu machen. Streichen Sie gegebenenfalls nicht zu wertende Antworten in deutlich erkennbarer Form. Die Abgabe mehrerer Lösungen für eine Aufgabe führt zur Bewertung der zugehörigen (Teil-)Aufgaben mit 0 Punkten.
- Zusatzblätter können Sie bei Bedarf von der Klausuraufsicht erhalten. Melden Sie sich dazu per Handzeichen.
- Bleiben Sie nach der Klausur auf Ihrem Platz sitzen, bis die Klausuraufsicht alle Klausuren und Klausurzettel eingesammelt hat *und* Ihnen mitteilt, dass Sie aufstehen und den Raum verlassen dürfen.

Aufgabe 1 (Projektmanagement)

10 P.

- (a) Erläutern Sie **drei** Vorgehensmodelle zur Softwareentwicklung. Ordnen Sie diese in **iterative** und **sequentielle** Modelle ein. 4 P.
- (b) Vergleichen Sie die Modelle im Bezug auf **Phasentrennung**. 2 P.
- (c) Erläutern Sie, wie in ihren Modellen mit einem Fehler umgegangen werden kann, der während eines Integrationstests auffällt. 4 P.

Aufgabe 2 (Anforderungen)**16 P.**

- (a) Nennen Sie **drei Arten von Anforderungen** und erklären Sie den Unterschied zwischen diesen. 6 P.

Sie erheben mit einem Kunden Anforderungen für eine Smartphone-App.

- (b) Beschreiben Sie eine Möglichkeit zur **Erhebung** der Anforderungen mit dem Kunden. 2 P.
- (c) Geben Sie einen **Vorteil** und einen **Nachteil** dieser Methode an. 3 P.

Der Kunde möchte schnell einen Prototypen für eine Benutzeroberfläche erhalten.

- (d) Beschreiben Sie ein **Hilfsmittel** um einen Prototypen für den Kunden anzufertigen. 2 P.
- (e) Nennen Sie **drei Merkmale** eines Prototypen, die ihn von einem Vorprodukt abgrenzen. 3 P.

Aufgabe 3 (Architektur)**20 P.**

(a) Nennen Sie drei Arten von **Designwissen** im Bereich **Softwarearchitektur**.

3 P.

(b) Nennen und beschreiben Sie stichwortartig die Elemente der 4+1 Sichten. Was ist +1 und wofür ist diese Sicht wichtig.

8 P.

Sie entwickeln eine Fitness-Tracking-App für Smartphones.

Benutzer können, einen Account anlegen und ein Benutzerprofil zu erstellen und eine Smartwatch in der App anmelden.

Mit der Smartwatch können Daten wie Anzahl der Schritte, zurückgelegte Strecken und verbrannte Kalorien aufgezeichnet werden. Aufgezeichnete Daten werden an das Smartphone gesandt und aus Datenschutzgründen nur lokal gespeichert.

Mit der App können individuelle Trainingsziele festgelegt und Fortschritte dokumentiert werden. Ferner können die Fortschritte auf einem zentralen Server veröffentlicht werden.

(c) Identifizieren Sie benötigte **Software-Komponenten** für die Smartphone-App und stellen Sie ihre Verteilung als **Deployment(Verteilungs-)-Diagramm** dar.

9 P.

Aufgabe 4 (Qualitätssicherung)**14 P.**

Gegeben sei folgendes Programm mit Eingabevariable i in While:

```
[c := 0]1
if [c < 1]2 then
  [c := c + 1]3
else
  [c := c - 1]4
if [i < 0]5 then
  [i := i * i]6
else
  [skip]7
[i := i - 1]8
```

Hinweis: Wie in der Vorlesung definiert, ist i von Typ Nat mit Wertebereich $\mathbb{Z}$ und Arithmetik der ganzen Zahlen.

- (a) Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{i \mapsto I\}$ als initiale Belegung der Variable. Vermerken sie für jedes SAT ein erfüllendes Modell und für jedes UNSAT eine Begründung! 12 P.
- (b) Gilt nach Ausführung des Programms die Nachbedingung $(i \geq 0)$? Begründen Sie Ihre Antwort. 2 P.

Aufgabe 5 (Induktive Invarianten)**12 P.**

Gegeben sei ein Transitionssystem $T = (S, I, \Gamma)$ mit

$$S = \{s_1, s_2\} \text{ vom Typ Nat.}$$

$$I = \{s_1 \mapsto 2, s_2 \mapsto 3\}$$

$$\Gamma = \left((s_1 < s_2 \wedge s'_1 = s_2 \wedge s'_2 = s_2) \vee (true \wedge s'_1 = s_1 \wedge s'_2 = s_2 + 1) \right)$$

Beweisen Sie, dass die Eigenschaft

$$P = s_1 \leq s_2$$

eine induktive Invariante von T ist. Formulieren Sie dazu einen passenden Induktionsbeweis.

Aufgabe 6 (Schätzen)**8 P.**

Der Arbeitsaufwand zur Installation einer CNC-Fräse setzt sich aus drei Arbeitsschritten zusammen: Aufbau der CNC-Fräse, Einrichten des Steuercomputers und Einweisung des Bedienpersonals. Der Aufwand in Personenstunden (Ph) lässt sich wie folgt abschätzen:

Aufgabe	minimal	mittel	maximal
Aufbau der CNC-Fräse	4 Ph	7 Ph	10 Ph
Einrichten des Steuercomputers	1 Ph	10 Ph	13 Ph
Einweisung des Bedienpersonals	22 Ph	31 Ph	46 Ph

- (a) Bestimmen Sie zunächst E_a und S_a für jeden Arbeitsschritt a mittels 3-Punkt Schätzung. 3 P.
- (b) Kombinieren Sie die Ergebnisse des ersten Schrittes, um zur Gesamtabeschätzung zu gelangen. 2 P.

Geben Sie für beide Teilaufgaben Ihren Rechenweg an.

Nehmen Sie nun an, dass der Arbeitsschritt **Einweisung des Bedienpersonals** durch mehrere Teilschritte ersetzt würde, die wie folgt abgeschätzt würden:

Aufgabe	minimal	mittel	maximal
Einweisung von Person 1	5 Ph	7 Ph	12 Ph
Einweisung von Person 2	4 Ph	5 Ph	7 Ph
Einweisung von Person 3	6 Ph	10 Ph	13 Ph
Einweisung von Person 4	2 Ph	3 Ph	6 Ph
Einweisung von Person 5	5 Ph	6 Ph	8 Ph

- (c) Welche Veränderung von E_Σ und S_Σ wäre zu erwarten, wenn Sie die Analyse mit diesen Daten wiederholen würden? 3 P.